



mathematics
& mechanics

КВЕСТ ММИТМ

20 декабря 2025



Киселёва
Анастасия

сценарист



Ромахина
Елена

ведущий



Кулешов
Михаил

ведущий



Уфыркина
Александра

декоратор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

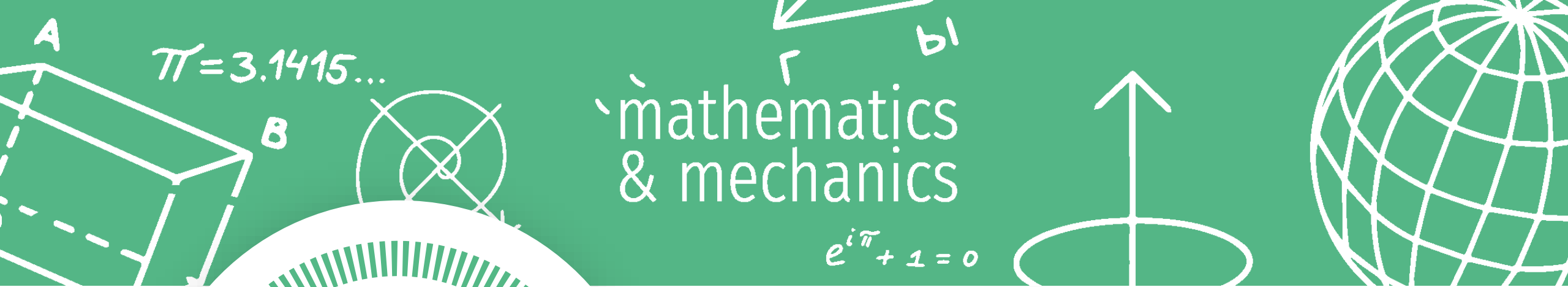


mathematics
& mechanics

Заказчик: Савватеева Татьяна Александровна – член проектной группы профиля “Механика”, научный сотрудник ИГиЛа.

Пожелание заказчика: в феврале провести для школьников 9-11 классов (до 30 человек) интерактивный образовательный квест продолжительностью не более 1,5 часов.

Программа будет включать экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию и практические задания.



mathematics
& mechanics

ПОТРЕБНОСТЬ

У нашего заказчика - Савватеевой Татьяны Александровны есть потребность в популяризации достаточно нового профиля ММИТМ. Наш проект поможет ей в этом.

Было проведено небольшое исследование в виде опроса, для того, чтобы подтвердить наличие потребности.

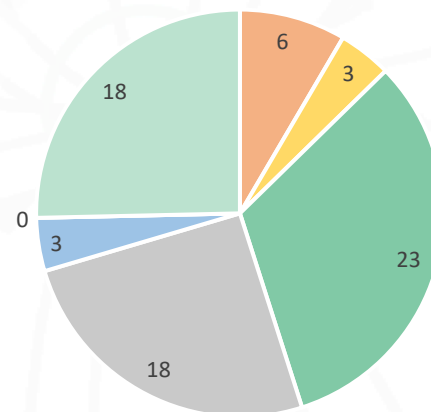
Как правило, абитуриенты узнают о программе на сайте ММФ.

Абитуриенты не выбирают это профиль, потому что не знают о нём или он не удовлетворяет их предпочтениям.

Потребность действительно есть - низкая осведомлённость школьников о профиле ММиТМ.

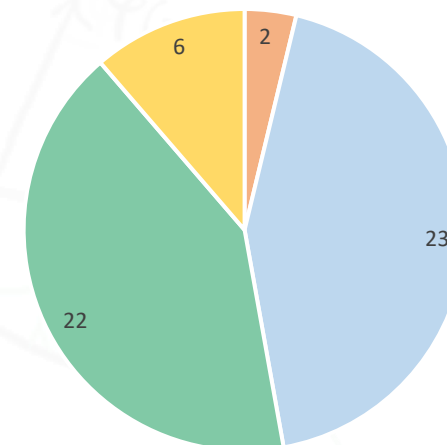
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Откуда вы узнали про профиль ММиТМ?



- Рассылка по почте
- Звонок от ПК
- На сайте ММФ
- Через знакомых
- ДОД
- Мероприятия, проводимые ИГиЛом
- Из этого опроса

Что вас оттолкнуло от поступления на профиль?



- Узкая специализация
- Личные предпочтения в предметах
- Не знал о нем во время поступления
- Мало мест

СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

Внутренние:

- Руководство ММиТМ (заинтересовано в наборе студентов)
- Преподаватели профиля (заинтересованы в качественном отборе)

Внешние:

- Школьники 9-11 классов (целевая аудитория)
- Родители школьников (влияют на решение о поступлении)
- Администрации школ (стратегические партнеры)

РАМКИ ПРОЕКТА

mathematics
& mechanics

Содержательные рамки

- **Тематика:** Связь фундаментальной науки с реальными задачами
- **Формат:** Интерактивный образовательный квест
- **Результат:** Знакомство с профилем ММиТМ и деятельностью института гидродинамики

Временные рамки

- **Продолжительность:** Не более 1,5 часов
- **Подготовка:** Разработка сценария, согласование с руководством и учеными, подготовка материалов – до декабря
- **Срок проведения:** В преддверии Дня науки (февраль)

Правовые и законодательные рамки:

- **Нормативно правовая база:** ФЗ-273 "Об образовании": регулирование профориентационной деятельности; ФЗ-152 "О персональных данных": обработка данных несовершеннолетних (анкетирование)
- **Договорные отношения:** Согласование и организация взаимодействия с администрациями школ

РАМКИ ПРОЕКТА

mathematics
& mechanics

Ресурсные рамки:

- **Материальные:** Научное оборудование и лаборатории, материалы для декораций, раздаточные материалы
- **Человеческие:** Команда организаторов, ученые-эксперты, руководство
- **Инфраструктурные и географические:** Институт гидродинамики, необходимо обеспечить безопасность школьников на территории

Финансовые рамки:

- **Бюджет проекта:** 3 000 рублей, выделенные “фондом совета научной молодёжи”
- **Расходы:** приобретение материалов для декораций, печать раздаточных материалов, покупка призов для участников

Организационные рамки:

- **Целевая аудитория:** Школьники 9-11 классов (до 30 человек)
- **Отчетность:** Предоставление отчета о проведении мероприятия и анализе анкет заказчику

РАМКИ ПРОЕКТА

mathematics
& mechanics

Интересы участников:

- **Школьники:** Опыт
- **Родители школьников:** Профориентация детей
- **Команда организаторов:** Приобретение опыта в организации мероприятий
- **Ученые и преподаватели:** Привлечение абитуриентов, популяризация своего научного направления
- **Руководство института:** Популяризация института

Стиль и методы руководства:

- **Стиль руководства:** Демократический. Мнения всех членов команды учитываются. Ответственность за задачи распределяется
- **Методы руководства:** Мотивационные. Акцентирование значимости проекта для собственного профессионального роста

Рамки качества:

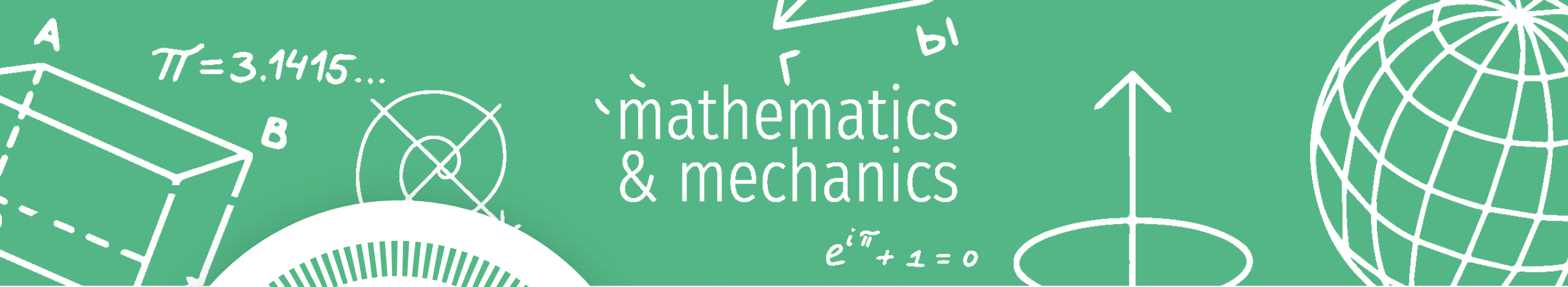
- Интерактивность и вовлеченность аудитории
- Безопасность проводимых демонстраций и опытов
- Сбор и анализ обратной связи от участников для оценки эффективности

АНАЛИЗ БЕНЧМАРКОВ

Посмотрим на другие профориентационные мероприятия в академгородке:

- «День открытых дверей»
- Квесты, проводимые в других вузах
- Инженерную предшколу НГУ

Критерий	Наш проект	Дни открытых дверей	Квесты в других вузах	Инженерная предшкола	Выводы и идеи
Формат/ подача информации	Командный квест	Академическая и лекционная форма	Индивидуальный, интерактивная форма	3 дня очного обучения	Квест должен быть интерактивным и интересным
Целевая аудитория	9-11е классы	Все желающие	Все желающие	Прошедшие отбор	Работа с узкой аудиторией
Длительность	1.5 часа	2-4 часа	2-3 часа	3 дня	Провести время динамично и интересно
Продвижение	Партнёрство со школами	Сайты, афиши, социальные сети	Сайты, афиши, социальные сети	Сайты, социальные сети	Создать яркий анонс



mathematics
& mechanics

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести до 8 февраля 2025 года интерактивный образовательный квест для не менее 70 школьников 9–11 классов, чтобы не менее 80% участников назвали как минимум два направления работы Института гидродинамики и профиля ММИТМ, а не менее 70% отметили рост интереса к физике и математике по результатам анкетирования, в рамках утверждённого бюджета в 3 000 рублей и с продолжительностью мероприятия не более 1,5 часов, с последующей передачей материалов и отчёта заказчику для дальнейшего использования и улучшения формата.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



mathematics
& mechanics

- В квесте участвовали 70-90 школьников 9-11 классов из школ Академгородка.
- Участники познакомились с актуальными научными направлениями Института и профилем ММИТМ.
- Решение математических и физических задач в интересной форме.
- У 70% участников появилось примерное представление чем занимаются в институте и на профиле. 70% участников выразили интерес к дальнейшему изучению механики.
- Переданы все материалы, инструкции, декорации для проведения подобных ежегодных мероприятий.
- Создан яркий медиаконтент для популяризации науки, деятельности Института гидродинамики и ММИТМ в социальных сетях.

MVP

Гипотезы для проверки:

- Логистика(сколько вмещается человек в лаборатории)
- Длительность этапов
- Понятность и безопасность экспериментов
- Вовлеченность школьников в формат

ПЛАН MVP

MVP - проведение пробного варианта квеста в декабре

1. Договориться с одной школой (одним классом) о проведении квеста. [6 часов]
Согласовать точные дату и время. [1 час]
2. Составить списки участников для предоставления охране.
3. Узнать, какие аудитории будут показаны участникам. [3 часа]
4. Подготовить эксперименты в лабораториях. [10 часов]
5. Составить текст, который будет рассказан в ходе экскурсии. [7 часа]
6. Написать пробную версию сюжета квеста и план, по которому участники будут ходить между лабораториями. [15 часов]
7. Придумать задачи [3 часа]
8. Заказать все минимально необходимые ресурсы. [2 часа]
9. Создать минимальные элементы декора. [12 часов]
10. Отрепетировать речь, встретиться с учеными для отработки сценария. [5 часов]
11. Провести квест. [6 часов]



КАК ВСЁ ПРОШЛО



mathematics
& mechanics

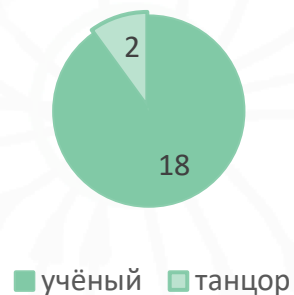
- В квесте поучаствовал 21 школьник(10 класс) из 24 заявленных.
- Участники прошли 5 станций(мини лекция об истории института и М.А.Лаврентьеве, вихревые кольца, биогидродинамика, жидкости гидроразрыва, итоговое задание в спортзале)
- Ученики решили несколько физических и математических задач
- Квест занял около 1 часа
- Было проведено 2 опыта(в лабораториях вихревых колец и биогидродинамики)
- В конце участники прошли опрос, насколько им понравился наш квест

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ

Принял участие в квесте 21 ученик, опрос заполнили 20 человек

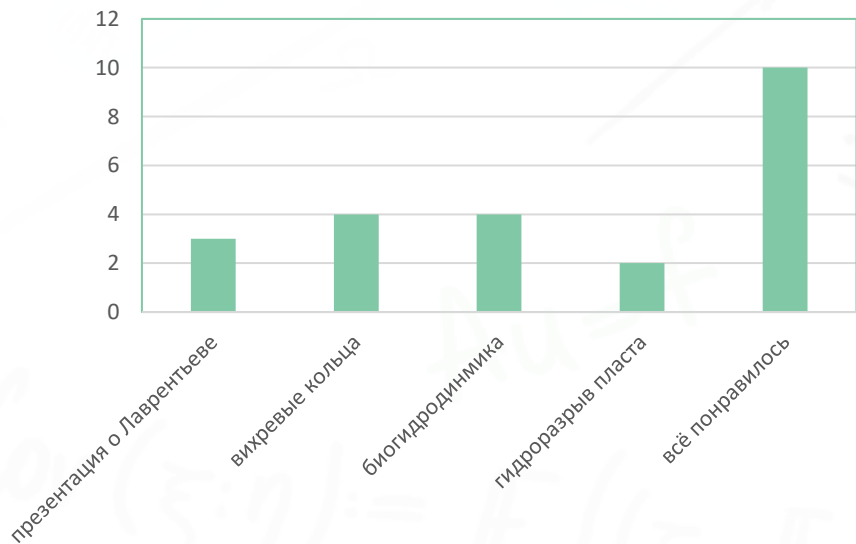


Кто такой Михаил Лаврентьев?

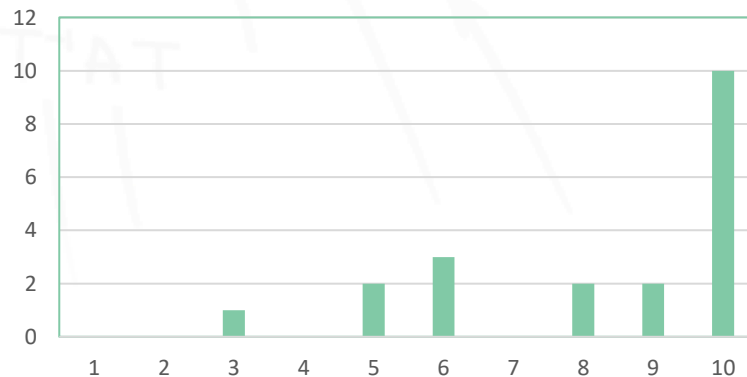


- Квест понравился (ср. балл 8.05)
- 13 человек смогли назвать направления исследований института
- 12 человек отметили, что их заинтересовали темы экскурсии
- Многим понравилась работа ведущих (ср. балл 8.25)

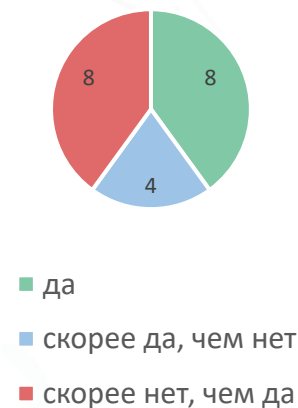
Какая станция была наиболее интересной?

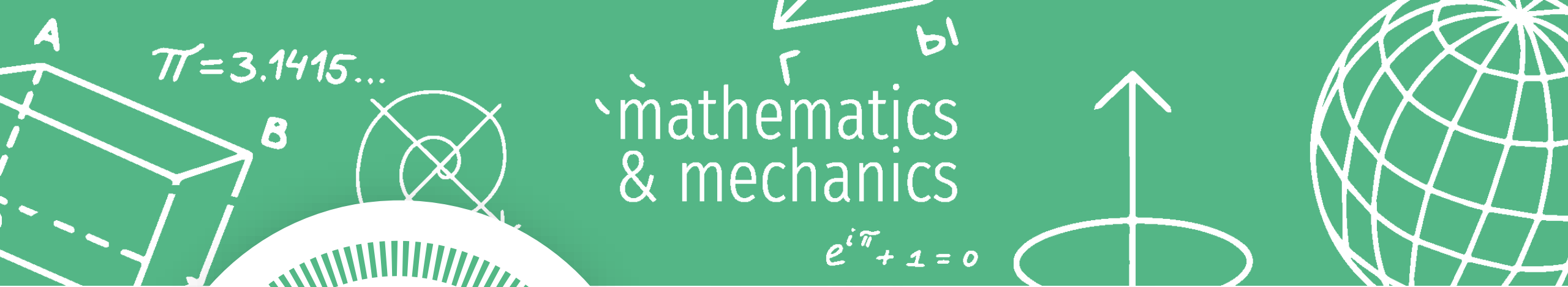


Оцените работу ведущих



Заинтересовала ли вас какая-нибудь тема?





ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Добавить опыт на станцию жидкостей гидроразрыва(она понравилась участникам больше всего)
- Добавить 1-2 станции, увеличить время проведения
- Придумать более сложные задачи
- Сделать больше декораций
- Поменять мини лекцию(добавить информацию о самом профиле ММиТМ, как на него попасть)